여기서, Δd_F : 내륜 간섭량의 감소량 (mm)
d : 호칭베어링내경 (mm)
B : 호칭내륜폭 (mm)
F_r : 베어링에 작용하는 레이디얼 하중 (N) {kgf}

따라서 하중에 대한 유효간섭량 Δd는 식(9.1)에서 구해진 값보다 크게할 필요가 있다.

레이디얼하중이, 기본정정격하중 C_{or}의 20%를 넘는 중하중의 경우에는 간섭량이 부족해지는 것이 경험되고 있으며 이 경우에는 식(9.2)에 의해 필요한 최소간섭량을 구한다.

$$\left.\begin{aligned} \Delta d \geqq 0.02\frac{F_r}{B}\times 10^{-3} \cdots\cdots \text{(N)} \\ \Delta d \geqq 0.2\frac{F_r}{B}\times 10^{-3} \cdots\cdots \{\text{kgf}\} \end{aligned}\right\} \cdots\cdots\cdots (9.2)$$

여기서, Δd : 필요한 효과 간섭량 (mm)
F_r : 베어링에 걸리는 레이디얼 하중 (N) {kgf}
B : 호칭내륜폭 (mm)

(3) 베어링과 축 및 하우징과의 온도차에 의한 간섭량의 변화

베어링내륜의 끼워맞춤면의 간섭량은 운전중에 있어서의 베어링의 온도상승에 의해서 감소된다. 지금, 베어링내부의 온도와 하우징주위의 온도와의 온도차를 ΔT(℃)라고 하면, 축을 적극적으로 냉각시킬 경우 축과 내륜과의 끼워맞춤면의 온도 차는 대략(0.1~0.15) ΔT라고 가정할 수 있다. 따라서 이 온도차에 의한 내륜의 간섭량의 감소량 Δd_T는 식(9.3)에서 구할 수 있다.

$$\Delta d_T = (0.10\sim 0.15)\ \Delta T\cdot\alpha\cdot d$$
$$\fallingdotseq 0.0015\ \Delta T\cdot d\times 10^{-3} \cdots\cdots\cdots\cdots (9.3)$$

여기서, Δd_T : 온도차에 의한 간섭량의 감소량 (mm)
ΔT : 베어링내부와 하우징 주위와의 온도차(℃)
α : 베어링강의 선팽창계수≒12.5×10^{-6} (1/℃)
d : 호칭베어링 내경 (mm)

또, 외륜과 하우징과의 사이에서는 양자의 온도차 및 팽창계수의 차에 따라서 역으로 간섭량이 증가하는 경우도 있다.

(4) 유효간섭량과 끼워맞춤면의 가공정밀도

끼워맞춤면의 凹凸(요철)은 끼워맞춤 작업시 눌리어지므로 유효간섭량은 겉보기 간섭량보다 작아진다.

이 겉보기간섭량의 감소량은, 끼워맞춤면의 거칠기 정도에 따라 다르지만, 일반적으로 유효간섭량은, 다음의 식에 의해 구할 수 있다.

연삭축에는 $\Delta d = \frac{d}{d+2}\Delta d_a$ ····· (9.4)

선삭축에는 $\Delta d = \frac{d}{d+3}\Delta d_a$ ····· (9.5)

여기서, Δd : 유효간섭량 (mm)
Δd_a : 겉보기 간섭량 (mm)
d : 호칭베어링 내경 (mm)

식(9.4), (9.5)에 의하면, 내경 30~150mm 정도의 베어링에서는, 유효간섭량은 겉보기 간섭량의 약 95%정도가 된다.

(5) 끼워맞춤에 의한 응력과 궤도륜의 팽창·수축

간섭량을 주어 베어링을 축 또는 하우징에 설치하면, 궤도륜은 팽창 또는 수축하여 응력이 발생한다.

간섭량이 지나치게 크면 궤도륜이 파손되는 경우가 있으므로, 기준치로서 간섭량의 최대를 축경의 7/10000 이하로 하는것이 안전하다.

끼워맞춤면의 면압, 궤도륜의 팽창·수축량 및 원주방향의 응력은 15.2항 끼워맞춤(1) (A130~A131페이지)에 표시된 식으로 계산할 수 있다.

9.1.3 추천끼워맞춤

앞에서 기술했던 것과 같이 용도에 맞는 끼워맞춤을 선정하려면, 베어링하중의 성질, 크기, 온도조건, 베어링의 설치·해체등의 모든 조건을 고려해야만 한다.

하우징이 박육인 경우, 또는 중공축에 베어링을 설치하는 경우에는 보통보다 간섭량을 크게할 필요가 있다. 분리형 하우징은, 때때로 베어링의 외륜을 변형시키는 경우가 있으므로 외륜을 억지끼워맞춤을 할 필요가 있을 경우에는 분리형 하우징의 채용을 피하는 편이 좋다. 또 진동이 큰 사용조건에서는 내륜·외륜을 억지끼워맞춤(tight fitting)으로한다.

가장 일반적인 추천 끼워맞춤을 표9.2~표9.7에 표시한다. 특별한 사용조건인 경우에는 NSK에 상담해 주십시오. 또, 축이나 하우징의 정도 및 거칠기에 대해서는, 뒤에 기술하는 11.1항(A100페이지)를 참조해 주십시오.

표 9.2 레이디얼베어링의 축과의 끼워맞춤

조건		적용예(참고)	축경 (mm) 볼베어링	축경 (mm) 원통로울러베어링 테이퍼로울러베어링	축경 (mm) 자동조심로울러 베어링	축의 공차범위클래스	비고
원통구멍베어링과 축							
외륜회전하중	내륜이 축상을 용이하게 움직일 필요가 있다.	정지축의 차륜	모든 축경에 적용			g6	정밀을 요하는 경우에는 g5, h6를 사용한다. 대형베어링인 경우, 베어링이 용이하게 이동할 수 있도록 f6이라도 좋다.
	내륜이 축상을 용이하게 움직일 필요가 없다.	텐션풀리, 권선기				h6	
내륜회전하중 또는 방향부정하중	경하중 또는 변동하중 ($0.06C_r$[1] 이하의 하중)	가전기구	18 이하	—	—	js5	정밀을 요하는 부분에는 5급을 쓰고, 베어링도 고정도의 것을 사용한다. 또 내경 18mm이하의 고정도 볼 베어링에는 h5를 사용한다.
		펌프	18~100	40 이하	—	js6(j6)	
		송풍기	100~200	40~140	—	k6	
		운반차					
		정밀기계	—	140~200	—	m6	
		공작기계					
	보통하중 ($0.06\sim0.13C_r$[1] 의 하중)	일반적베어링응용	18 이하	—	—	js5~6(j5~6)	단열테이퍼로울러베어링 및 단열앵귤러 볼베어링의 경우에는 k5, m5 대신에 k6, m6을 사용할 수 있다.
		중대형전동기	18~100	40 이하	40 이하	k5~6	
		터빈	100~140	40~100	40~65	m5~6	
		펌프	140~200	100~140	65~100	m6	
		엔진의 주베어링	200~280	140~200	100~140	n6	
		치차운동장치	—	200~400	140~280	p6	
		목공기계	—	—	280~500	r6	
			—	—	500 초과	r7	
	중하중 또는 충격하중 ($0.13C_r$[1] 를 넘는 하중)	철도차량	—	50~140	50~100	n6	CN클리어런스보다 큰 클리어런스의 베어링을 필요로 한다.
		산업차량	—	140~200	100~140	p6	
		전차의주전동기	—	200 초과	140~200	r6	
		건설기계					
		분쇄기	—	—	200~500	r7	
축방향 하중만 작용		각종베어링의 사용부위	전축경			js6(j6)	—
테이퍼구멍베어링(슬리이브 부착)과 축							
각각의 하중 조건		일반적베어링부위 철도차량 전동축 목공기계주축	모든 축경에서 적용			h9/IT5(2)	IT5, IT7 축의 형상편차(진원도, 원통도)가 각각 IT5, IT7의 공차범위 권내에 있어야만 하는것을 나타낸다.
						h10/IT7(2)	

주 (1) C_r는 사용할 베어링의 기본동정격하중을 나타낸다.
(2) IT수치에 관해서는 부표 11(C22페이지)를 참조하여 주십시오.
비고 이 표는 鋼製의 중실축에 적용한다.

표 9.3 스러스트베어링의 축과의 끼워맞춤

조건		적용예(참고)	축경 (mm)	축의 공차범위클래스	비고
축방향 하중만 작용		선반주축	모든 축경에 적용	h6 또는 Js6(j6)	—
합성하중 (스러스트자동조심로울러베어링)	내륜정지하중	분쇄기	모든 축경에 적용	js6(j6)	
	내륜회전하중 또는 방향부정하중	펄프정제기	200 이하	k6	
		사출기	200~400	m6	
			400초과	n6	

표 9.4 레이디얼베어링의 하우징구멍과의 끼워맞춤

조건			적용예(참고)	하우징구멍의 공차역클래스	외륜의 이동	비고
일체형 하우징	외륜회전 하중	박육하우징에 중하중 큰 충격하중	자동차HUB베어링(로울러) 크레인의 주행차륜	P7	외륜은 축방향으로 이동할 수 없다.	—
		보통하중 중하중	자동차 HUB베어링(볼) 진동 스크린 편심축	N7		
		경하중 변동하중	콘베어로울러 활차 텐션풀리	M7		
	방향부정 하중	큰 충격하중	전차의 주전동기			
		보통하중 중하중	펌프, 크랭크축의 주베어링 중·대형전동기	K7	외륜은 원칙적으로, 축방향으로 이동할 수 없다.	외륜이 축방향으로 이동할 필요가 없는 경우
		경하중 변동하중		JS7(J7)	외륜은 축방향으로 이동할 수 있다.	외륜이 축방향으로 이동이 필요한 경우
일체형 또는 분리형 하우징	내륜회전 하중	모든하중	일반적인 베어링부위 철도차량의 하우징	H7	외륜은 액셜방향으로 용이하게 이동할 수 있다.	—
		보통하중 중하중	플러머블록	H8		
		축과 내륜이 고온이 되는 경우	제지용 건조기	G7		
일체형 하우징		보통하중, 경하중에서 특히 정밀회전을 필요로 하는 경우	연삭스핀들의 후면 볼베어링 고속원심압축기의 자유측베어링	JS6(J6)	외륜은 액셜방향으로 이동할 수 있다.	—
	방향부정 하중		연삭스핀들의 전면 볼베어링 고속원심압축기의 고정측베어링	K6	외륜은 원칙적으로 축방향으로 고정된다.	하중이 큰 경우에는, K보다 간섭량이 큰 끼워맞춤을 적용한다. 특히 높은 정도가 요구되는 경우에는 더욱 작은 허용차를 용도마다 적용해서 끼워맞춤을 실시한다.
	내륜회전 하중	변동하중이고, 특히 정밀한 회전과 큰 강성을 요구하는 경우	공작기계주축용원통로울러베어링	M6 또는 N6	외륜은 축방향으로 고정된다.	
		정숙한 운전이 요구되는 경우	가전기기	H6	외륜은 축방향으로 용이하게 이동할 수 있다.	—

비고 1. 이 표는 주철 또는 강제하우징에 적용한다. 경합금제하우징에 대해서는, 상기표의 끼워맞춤보다 간섭량을 크게 한다.
2. 쉘형니이들 로울러 베어링등의 특수한 끼워맞춤 등에 대해서는, 각각의 베어링치수표의 앞장설명문을 참조해 주십시오.

표 9.5 스러스트베어링의 하우징구멍과의 끼워맞춤

조건		적용베어링	하우징구멍의 공차범위클래스	비고
축방향하중만 작용		스러스트 볼 베어링	클리어런스 0.25㎜이상	보통의 경우
			H8	정도를 요하는 경우
		스러스트자동조심 로울러베어링 급구배 테이퍼 로울러 베어링	외륜은 레이디얼 방향에 클리어런스를 준다.	레이디얼하중을 다른 베어링에서는 부하하는 경우
합성하중	외륜정지하중	스러스트자동조심 로울러베어링	H7 또는 JS7(J7)	—
	외륜회전하중 또는 방향부정하중		K7	보통의 경우
			M7	비교적 레이디얼하중이 큰 경우

표 9.6 인치계열 테이퍼 로울러 베어링의 축과의 끼워맞춤

(1) 정도등급 CLASS 4, CLASS 2 베어링

단위 μm

조건		호칭베어링내경 d 초과 (mm)	초과 1/25.4	호칭베어링내경 d 이하 (mm)	이하 1/25.4	베어링내경의 치수허용차 Δd_s 상	베어링내경의 치수허용차 Δd_s 하	축의 치수허용차 상	축의 치수허용차 하	비고
내륜회전하중	보통하중	—		76.200	3.0000	+13	0	+ 38	+ 25	일반적으로, $d \leq 152.4$mm인 베어링은 CN클리어런스보다 큰 클리어런스의 베어링을 사용한다.
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+25	0	+ 64	+ 38	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	+127	+ 76	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	+190	+114	
	중하중 충격하중 고속회전	—		76.200	3.0000	+13	0	+ 64	+ 38	일반적으로 CN클리어런스보다큰 클리어런스의 베어링을 사용한다. ※는 평균간섭량으로서 $0.0005d$ 정도의 값을 채용한다.
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+25	0	※		
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	※		
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	+381	+305	
외륜회전하중	충격이 없는 보통하중	—		76.200	3.0000	+13	0	+ 13	0	내륜은 축방향으로 이동이 불가능하다. 중하중, 충격하중이 걸리는 경우에는 상란(上欄)을 적용한다.
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+25	0	+ 25	0	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	+ 51	0	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	+ 76	0	
	충격이 없는 보통하중	—		76.200	3.0000	+13	0	0	− 13	내륜은 축방향으로 이동이 가능하다.
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+25	0	0	− 25	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	0	− 51	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	0	− 76	

(2) 정도등급 CLASS 3, CLASS 0(1)의 베어링

단위 μm

조건		호칭베어링내경 d 초과 (mm)	초과 1/25.4	호칭베어링내경 d 이하 (mm)	이하 1/25.4	베어링내경의 치수허용차 Δd_s 상	베어링내경의 치수허용차 Δd_s 하	축의 치수허용차 상	축의 치수허용차 하	비고
내륜회전하중	정밀공작기계의 주축	—		76.200	3.0000	+13	0	+ 30	+18	—
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+13	0	+ 30	+18	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	+ 64	+38	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	+102	+64	
	중하중 충격하중 고속회전	—		76.200	3.0000	+13	0	—		최소간섭량은 $0.00025d$ 정도가 되어야 한다.
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+13	0	—		
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	—		
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	—		
외륜회전하중	정밀공작기계의 주축	—		76.200	3.0000	+13	0	+ 30	+18	—
		76.200	3.0000	304.800	12.0000	+13	0	+ 30	+18	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	+ 64	+38	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	+102	+64	

주 (1) d가 304.8mm를 초과하는 베어링에는 CLASS 0은 없다.

표 9.7 인치계열 테이퍼 로울러 베어링의 하우징과의 끼워맞춤

(1) 정도등급 CLASS 4, CLASS 2 베어링

단위 μm

조건		호칭베어링외경 D 초과 (mm)	초과 1/25.4	이하 (mm)	이하 1/25.4	베어링외경의 치수허용차 ΔD_s 상	베어링외경의 치수허용차 ΔD_s 하	하우징내경의 치수허용차 상	하우징내경의 치수허용차 하	비고
내륜회전하중	자유측 또는 고정측에 사용할 경우	—		76.200	3.0000	+25	0	+ 76	+ 51	외륜은 축방향으로 용이하게 이동할 수 있다.
		76.200	3.0000	127.000	5.0000	+25	0	+ 76	+ 51	
		127.000	5.0000	304.800	12.0000	+25	0	+ 76	+ 51	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	+152	+102	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	+229	+152	
	외륜위치를 축방향으로 조정할 수 있다.	—		76.200	3.0000	+25	0	+ 25	0	외륜은 축방향으로 이동할 수 있다.
		76.200	3.0000	127.000	5.0000	+25	0	+ 25	0	
		127.000	5.0000	304.800	12.0000	+25	0	+ 51	0	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	+ 76	+ 25	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	+127	+ 51	
	외륜위치를 축방향으로 조정할 수 없다.	—		76.200	3.0000	+25	0	− 13	− 38	원칙적으로 외륜은 축방향에 고정된다.
		76.200	3.0000	127.000	5.0000	+25	0	− 25	− 51	
		127.000	5.0000	304.800	12.0000	+25	0	− 25	− 51	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	− 25	− 76	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	− 25	−102	
외륜회전하중	보통하중 외륜위치를 축방향으로 조정할 수 없다.	—		76.200	3.0000	+25	0	− 13	− 38	외륜은 축방향에 고정된다.
		76.200	3.0000	127.000	5.0000	+25	0	− 25	− 51	
		127.000	5.0000	304.800	12.0000	+25	0	− 25	− 51	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+51	0	− 25	− 76	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+76	0	− 25	−102	

(2) 정도등급 CLASS 3, CLASS 0(1)의 베어링

단위 μm

조건		호칭베어링외경 D 초과 (mm)	초과 1/25.4	이하 (mm)	이하 1/25.4	베어링외경의 치수허용차 ΔD_s 상	베어링외경의 치수허용차 ΔD_s 하	하우징내경의 치수허용차 상	하우징내경의 치수허용차 하	비고
내륜회전하중	자유측에 사용	—		152.400	6.0000	+13	0	+38	+25	외륜은 축방향으로 용이하게 이동할 수 있다.
		152.400	6.0000	304.800	12.0000	+13	0	+38	+25	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	+64	+38	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	+89	+51	
	고정측에 사용	—		152.400	6.0000	+13	0	+25	+13	외륜은 축방향으로 이동할 수 있다.
		152.400	6.0000	304.800	12.0000	+13	0	+25	+13	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	+51	+25	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	+76	+38	
	외륜위치를 축방향으로 조정할 수 있다.	—		152.400	6.0000	+13	0	+13	0	원칙적으로 외륜은 축방향에 고정된다.
		152.400	6.0000	304.800	12.0000	+13	0	+25	0	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	+25	0	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	+38	0	
	외륜위치를 축방향으로 조정할 수 없다.	—		152.400	6.0000	+13	0	0	−13	외륜은 축방향에 고정된다.
		152.400	6.0000	304.800	12.0000	+13	0	0	−25	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	0	−25	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	0	−38	
외륜회전하중	보통하중 외륜위치를 축방향으로 조정할 수 없다.	—		76.200	3.0000	+13	0	−13	−25	외륜은 축방향에 고정된다.
		76.200	3.0000	152.400	6.0000	+13	0	−13	−25	
		152.400	6.0000	304.800	12.0000	+13	0	−13	−38	
		304.800	12.0000	609.600	24.0000	+25	0	−13	−38	
		609.600	24.0000	914.400	36.0000	+38	0	−13	−51	

주 (1) 베어링내경 D가 304.8mm를 초과하는 베어링에는 CLASS 0은 없다.

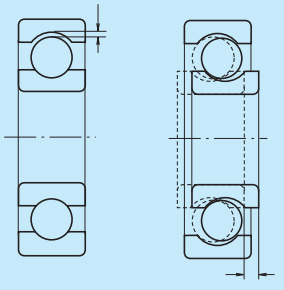
9.2 베어링의 내부클리어런스

9.2.1 내부클리어런스와 규격치

구름베어링의 운전중에 있어서의 내부클리어런스(클리어런스라고도 한다.)의 大小는 피로수명, 진동 · 소음, 발열등 베어링의 성능에 크게 영향을 미친다.

따라서, 내부클리어런스의 선정은 형식 · 치수가 정해진 베어링에 있어서 중요한 검사항목의 하나이다.

그 내부 클리어런스란, 베어링의 내륜 · 외륜과 전동체와의 사이의 유격량이다. 즉 내륜, 외륜의 어느쪽의 한쪽을 고정하고, 다른쪽의 궤도륜을 상하 또는 좌우방향으로 움직였을때의 움직임량이다. 레이디얼 방향 및 축방향의 움직임량을, 각각 레이디얼 클리어런스, 액셜 클리어런스라고 한다. (그림9.1)



레이디얼 클리어런스　액셜 클리어런스

그림 9.1 베어링의 내부 클리어런스

일반적으로, 안정된 측정치를 얻기 위해서 베어링에 규정된 측정하중을 주고 클리어런스를 측정한다. 그렇기 때문에, 측정된 클리어런스값은, 이론 내부클리어런스 (레이디얼 베어링에서는 기하클리어런스라고도 한다.)값과 비슷하기는 하지만 측정하중에 의한 탄성변형량(접근량)만큼 크게 된다(측정클리어런스라고 하여 구별하기도 한다). 따라서 이론내부클리어런스는, 이 탄성변형에 의한 클리어런스와 증가량을 보정해서 구하게 된다. 로울러 베어링에서는, 이 탄성변형량이 적으므로 무시할 수가 있다.

일반적으로 설치하기전의 베어링클리어런스는 이론내부클리어런스의 값으로 규정되어 있다.

표9.8에 베어링 형식별 클리어런스의 적용표를 종합해서 표시한다.

표 9.8 베어링형식과 레이디얼 내부클리어런스의 적용표

베 어 링 형 식		표의번호	참조페이지
깊은홈볼베어링		표9.9	A89
소경 볼 베어링 · 미니츄어 볼 베어링		표9.10	A89
매그니토 볼 베어링		표9.11	A89
자동조심 볼 베어링		표9.12	A90
깊은홈볼베어링	전동기용	표9.13.1	A90
원통로울러베어링	전동기용	표9.13.2	A90
원통로울러 베어링	원통구멍베어링 원통구멍베어링(비호환성) 테이퍼구멍베어링(비호환성)	표9.14	A91
자동조심로울러 베어링	원통구멍베어링 테이퍼구멍베어링	표9.15	A92
복열 및 조합 테이퍼 로울러 베어링		표9.16	A93
조합 앵귤러 볼 베어링(1)		표9.17	A94
4점 접촉 볼 베어링(1)		표9.18	A94

주 (1) 액셜클리어런스의 값으로 표시한다.

표 9.9 깊은홈 볼 베어링의 레이디얼 클리어런스

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		클리어런스									
		C2		CN		C3		C4		C5	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
10 only		0	7	2	13	8	23	14	29	20	37
10	**18**	0	9	3	18	11	25	18	33	25	45
18	**24**	0	10	5	20	13	28	20	36	28	48
24	**30**	1	11	5	20	13	28	23	41	30	53
30	**40**	1	11	6	20	15	33	28	46	40	64
40	**50**	1	11	6	23	18	36	30	51	45	73
50	**65**	1	15	8	28	23	43	38	61	55	90
65	**80**	1	15	10	30	25	51	46	71	65	105
80	**100**	1	18	12	36	30	58	53	84	75	120
100	**120**	2	20	15	41	36	66	61	97	90	140
120	**140**	2	23	18	48	41	81	71	114	105	160
140	**160**	2	23	18	53	46	91	81	130	120	180
160	**180**	2	25	20	61	53	102	91	147	135	200
180	**200**	2	30	25	71	63	117	107	163	150	230
200	**225**	2	35	25	85	75	140	125	195	175	265
225	**250**	2	40	30	95	85	160	145	225	205	300
250	**280**	2	45	35	105	90	170	155	245	225	340
280	**315**	2	55	40	115	100	190	175	270	245	370
315	**355**	3	60	45	125	110	210	195	300	275	410
355	**400**	3	70	55	145	130	240	225	340	315	460
400	**450**	3	80	60	170	150	270	250	380	350	510
450	**500**	3	90	70	190	170	300	280	420	390	570
500	**560**	10	100	80	210	190	330	310	470	440	630
560	**630**	10	110	90	230	210	360	340	520	490	690
630	**710**	20	130	110	260	240	400	380	570	540	760
710	**800**	20	140	120	290	270	450	430	630	600	840

비 고 측정클리어런스로서 사용할 경우, 측정하중에 의해서, 발생하는 레이디얼클리어런스의 증가량을 보정해야 하며 그 클리어런스 보정량은 아래표에 의한다. 또 C2클리어런스의 클리어런스보정량중, 작은쪽은 최소클리어런스에, 큰쪽은 최대클리어런스에 적용한다.

단위 μm

호칭베어링내경 d(㎜)		측정하중		클리어런스의 보정량				
초과	이하	(N)	{kgf}	C2	CN	C3	C4	C5
10(1)	**18**	24.5	2.5	3~4	4	4	4	4
18	**50**	49	5	4~5	5	6	6	6
50	**280**	147	15	6~8	8	9	9	9

주 (1) 10㎜는 이 치수구분에 포함된다.
비 고 280㎜를 넘는 수치에 관해서는 NSK에 상담하여 주십시오.

표 9.10 소경볼베어링·미니츄어볼베어링의 레이디얼 내부 클리어런스

단위 μm

클리어런스기호	MC1		MC2		MC3		MC4		MC5		MC6	
	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
클리어런스	0	5	3	8	5	10	8	13	13	20	20	28

비 고 1. 표준 클리어런스는 MC3이다.
2. 측정클리어런스로서 사용할 경우 아래표의 보정량을 더한다.

단위 μm

클리어런스	MC1	MC2	MC3	MC4	MC5	MC6
클리어런스 보정량	1	1	1	1	2	2

또한 측정하중은 다음과 같다.
미니츄어볼베어링 * 의 경우 2.5N{0.25kgf}
소경볼베어링 * 의 경우 4.4N{0.45kgf}
* 의 구분에 대해서는 B31페이지 표1 참조

표 9.11 매그니토볼베어링의 레이디얼 내부 클리어런스

단위 μm

호칭베어링내경 d(㎜)		베어링계열	클리어런스	
초과	이하		최소	최대
2.5	**30**	EN	10	50
		E	30	60

표 9.12 자동조심 볼 베어링의 레이디얼 내부클리어런스

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		원통구멍 베어링의 클리어런스										테이퍼구멍 베어링의 클리어런스									
		C2		CN		C3		C4		C5		C2		CN		C3		C4		C5	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
2.5	**6**	1	8	5	15	10	20	15	25	21	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	**10**	2	9	6	17	12	25	19	33	27	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	**14**	2	10	6	19	13	26	21	35	30	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	**18**	3	12	8	21	15	28	23	37	32	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	**24**	4	14	10	23	17	30	25	39	34	52	7	17	13	26	20	33	28	42	37	55
24	**30**	5	16	11	24	19	35	29	46	40	58	9	20	15	28	23	39	33	50	44	62
30	**40**	6	18	13	29	23	40	34	53	46	66	12	24	19	35	29	46	40	59	52	72
40	**50**	6	19	14	31	25	44	37	57	50	71	14	27	22	39	33	52	45	65	58	79
50	**65**	7	21	16	36	30	50	45	69	62	88	18	32	27	47	41	61	56	80	73	99
65	**80**	8	24	18	40	35	60	54	83	76	108	23	39	35	57	50	75	69	98	91	123
80	**100**	9	27	22	48	42	70	64	96	89	124	29	47	42	68	62	90	84	116	109	144
100	**120**	10	31	25	56	50	83	75	114	105	145	35	56	50	81	75	108	100	139	130	170
120	**140**	10	38	30	68	60	100	90	135	125	175	40	68	60	98	90	130	120	165	155	205
140	**160**	15	44	35	80	70	120	110	161	150	210	45	74	65	110	100	150	140	191	180	240

표 9.13 전동기용베어링의 레이디얼 내부 클리어런스

표 9.13.1 전동기용 깊은홈 볼 베어링

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		클리어런스 CM		비고 추천끼워맞춤		비고
초과	이하	최소	최대	축	하우징구멍	
10(포함)	**18**	4	11	js5(j5)	H6~7 또는 JS6~7 (J6~7)	
18	**30**	5	12	k5		
30	**50**	9	17			
50	**80**	12	22			
80	**100**	18	30			
100	**120**	18	30	m5		
120	**160**	24	38			

비 고 측정하중에 의해 발생하는 레이디얼 클리어런스의 증가량은, 표9.9 비고의 CN 클리어런스의 보정량과 같다.

표 9.13.2 전동기용 원통로울러 볼 베어링

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		클리어런스				비고		
		호환성 CT		비호환성 CM		추천끼워맞춤		
초과	이하	최소	최대	최소	최대	축	하우징구멍	
24	**40**	15	35	15	30	k5	JS6~7 (J6~7) 또는 K6~7	
40	**50**	20	40	20	35	m5		
50	**65**	25	45	25	40			
65	**80**	30	50	30	45			
80	**100**	35	60	35	55			
100	**120**	35	65	35	60			
120	**140**	40	70	40	65			
140	**160**	50	85	50	80			
160	**180**	60	95	60	90	n6		
180	**200**	65	105	65	100			

표 9.14 원통로울러베어링 · 솔리드형니이들 로울러베어링의 레이디얼 내부클리어런스

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		원통구멍베어링의 호환성 클리어런스										원통구멍베어링의 비호환성 클리어런스											
		C2		CN		C3		C4		C5		CC1		CC2		CC(1)		CC3		CC4		CC5	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
—	10	0	25	20	45	35	60	50	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	24	0	25	20	45	35	60	50	75	65	90	5	15	10	20	20	30	35	45	45	55	65	75
24	30	0	25	20	45	35	60	50	75	70	95	5	15	10	25	25	35	40	50	50	60	70	80
30	40	5	30	25	50	45	70	60	85	80	105	5	15	12	25	25	40	45	55	55	70	80	95
40	50	5	35	30	60	50	80	70	100	95	125	5	18	15	30	30	45	50	65	65	80	95	110
50	65	10	40	40	70	60	90	80	110	110	140	5	20	15	35	35	50	55	75	75	90	110	130
65	80	10	45	40	75	65	100	90	125	130	165	10	25	20	40	40	60	70	90	90	110	130	150
80	100	15	50	50	85	75	110	105	140	155	190	10	30	25	45	45	70	80	105	105	125	155	180
100	120	15	55	50	90	85	125	125	165	180	220	10	30	25	50	50	80	95	120	120	145	180	205
120	140	15	60	60	105	100	145	145	190	200	245	10	35	30	60	60	90	105	135	135	160	200	230
140	160	20	70	70	120	115	165	165	215	225	275	10	35	35	65	65	100	115	150	150	180	225	260
160	180	25	75	75	125	120	170	170	220	250	300	10	40	35	75	75	110	125	165	165	200	250	285
180	200	35	90	90	145	140	195	195	250	275	330	15	45	40	80	80	120	140	180	180	220	275	315
200	225	45	105	105	165	160	220	220	280	305	365	15	50	45	90	90	135	155	200	200	240	305	350
225	250	45	110	110	175	170	235	235	300	330	395	15	50	50	100	100	150	170	215	215	265	330	380
250	280	55	125	125	195	190	260	260	330	370	440	20	55	55	110	110	165	185	240	240	295	370	420
280	315	55	130	130	205	200	275	275	350	410	485	20	60	60	120	120	180	205	265	265	325	410	470
315	355	65	145	145	225	225	305	305	385	455	535	20	65	65	135	135	200	225	295	295	360	455	520
355	400	100	190	190	280	280	370	370	460	510	600	25	75	75	150	150	225	255	330	330	405	510	585
400	450	110	210	210	310	310	410	410	510	565	665	25	85	85	170	170	255	285	370	370	455	565	650
450	500	110	220	220	330	330	440	440	550	625	735	25	95	95	190	190	285	315	410	410	505	625	720

주 (1) CC는, 원통 로울러 베어링 · 솔리드형 니이들 로울러베어링의 비호환성 표준형 클리어런스의 기호이다.

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		테이퍼 구멍베어링의 비호환성 클리어런스															
		CC9(1)		CC0		CC1		CC2		CC(2)		CC3		CC4		CC5	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
10	24	5	10	—	—	10	20	20	30	35	45	45	55	55	65	75	85
24	30	5	10	8	15	10	25	25	35	40	50	50	60	60	70	80	95
30	40	5	12	8	15	12	25	25	40	45	55	55	70	70	80	95	110
40	50	5	15	10	20	15	30	30	45	50	65	65	80	80	95	110	125
50	65	5	15	10	20	15	35	35	50	55	75	75	90	90	110	130	150
65	80	10	20	15	30	20	40	40	60	70	90	90	110	110	130	150	170
80	100	10	25	20	35	25	45	45	70	80	105	105	125	125	150	180	205
100	120	10	25	20	35	25	50	50	80	95	120	120	145	145	170	205	230
120	140	15	30	25	40	30	60	60	90	105	135	135	160	160	190	230	260
140	160	15	35	30	50	35	65	65	100	115	150	150	180	180	215	260	295
160	180	15	35	30	50	35	75	75	110	125	165	165	200	200	240	285	320
180	200	20	40	30	50	40	80	80	120	140	180	180	220	220	260	315	355
200	225	20	45	35	60	45	90	90	135	155	200	200	240	240	285	350	395
225	250	25	50	40	65	50	100	100	150	170	215	215	265	265	315	380	430
250	280	25	55	40	70	55	110	110	165	185	240	240	295	295	350	420	475
280	315	30	60	—	—	60	120	120	180	205	265	265	325	325	385	470	530
315	355	30	65	—	—	65	135	135	200	225	295	295	360	360	430	520	585
355	400	35	75	—	—	75	150	150	225	255	330	330	405	405	480	585	660
400	450	40	85	—	—	85	170	170	255	285	370	370	455	455	540	650	735
450	500	45	95	—	—	95	190	190	285	315	410	410	505	505	600	720	815

주 (1) 클리어런스 CC9는 JIS 정도등급 5급, 4급의 테이퍼구멍 원통로울러베어링에 적용한다.
(2) CC는 원통 로울러 베어링 · 솔리드형 니이들 로울러 베어링의 비호환성 표준형 클리어런스의 기호이다.

표 9.15 자동조심 로울러 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		원통구멍 베어링의 클리어런스										테이퍼구멍 베어링의 클리어런스									
		C2		CN		C3		C4		C5		C2		CN		C3		C4		C5	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
24	**30**	15	25	25	40	40	55	55	75	75	95	20	30	30	40	40	55	55	75	75	95
30	**40**	15	30	30	45	45	60	60	80	80	100	25	35	35	50	50	65	65	85	85	105
40	**50**	20	35	35	55	55	75	75	100	100	125	30	45	45	60	60	80	80	100	100	130
50	**65**	20	40	40	65	65	90	90	120	120	150	40	55	55	75	75	95	95	120	120	160
65	**80**	30	50	50	80	80	110	110	145	145	180	50	70	70	95	95	120	120	150	150	200
80	**100**	35	60	60	100	100	135	135	180	180	225	55	80	80	110	110	140	140	180	180	230
100	**120**	40	75	75	120	120	160	160	210	210	260	65	100	100	135	135	170	170	220	220	280
120	**140**	50	95	95	145	145	190	190	240	240	300	80	120	120	160	160	200	200	260	260	330
140	**160**	60	110	110	170	170	220	220	280	280	350	90	130	130	180	180	230	230	300	300	380
160	**180**	65	120	120	180	180	240	240	310	310	390	100	140	140	200	200	260	260	340	340	430
180	**200**	70	130	130	200	200	260	260	340	340	430	110	160	160	220	220	290	290	370	370	470
200	**225**	80	140	140	220	220	290	290	380	380	470	120	180	180	250	250	320	320	410	410	520
225	**250**	90	150	150	240	240	320	320	420	420	520	140	200	200	270	270	350	350	450	450	570
250	**280**	100	170	170	260	260	350	350	460	460	570	150	220	220	300	300	390	390	490	490	620
280	**315**	110	190	190	280	280	370	370	500	500	630	170	240	240	330	330	430	430	540	540	680
315	**355**	120	200	200	310	310	410	410	550	550	690	190	270	270	360	360	470	470	590	590	740
355	**400**	130	220	220	340	340	450	450	600	600	750	210	300	300	400	400	520	520	650	650	820
400	**450**	140	240	240	370	370	500	500	660	660	820	230	330	330	440	440	570	570	720	720	910
450	**500**	140	260	260	410	410	550	550	720	720	900	260	370	370	490	490	630	630	790	790	1 000
500	**560**	150	280	280	440	440	600	600	780	780	1 000	290	410	410	540	540	680	680	870	870	1 100
560	**630**	170	310	310	480	480	650	650	850	850	1 100	320	460	460	600	600	760	760	980	980	1 230
630	**710**	190	350	350	530	530	700	700	920	920	1 190	350	510	510	670	670	850	850	1 090	1 090	1 360
710	**800**	210	390	390	580	580	770	770	1 010	1 010	1 300	390	570	570	750	750	960	960	1 220	1 220	1 500
800	**900**	230	430	430	650	650	860	860	1 120	1 120	1 440	440	640	640	840	840	1 070	1 070	1 370	1 370	1 690
900	**1 000**	260	480	480	710	710	930	930	1 220	1 220	1 570	490	710	710	930	930	1 190	1 190	1 520	1 520	1 860
1 000	**1 120**	290	530	530	780	780	1 020	1 020	1 330	—	—	530	770	770	1 030	1 030	1 300	1 300	1 670	—	—
1 120	**1 250**	320	580	580	860	860	1 120	1 120	1 460	—	—	570	830	830	1 120	1 120	1 420	1 420	1 830	—	—
1 250	**1 400**	350	640	640	950	950	1 240	1 240	1 620	—	—	620	910	910	1 230	1 230	1 560	1 560	2 000	—	—

표 9.16 복열 및 조합 테이퍼 로울러 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스

단위 μm

호칭번호내경 d(mm) 초과	이하	클리어런스 C1 최소	C1 최대	C2 최소	C2 최대	CN 최소	CN 최대	C3 최소	C3 최대	C4 최소	C4 최대	C5 최소	C5 최대
원통구멍		C1		C2		CN		C3		C4		C5	
테이퍼구멍		—		C1		C2		CN		C3		C4	
—	**18**	0	10	10	20	20	30	35	45	50	60	65	75
18	**24**	0	10	10	20	20	30	35	45	50	60	65	75
24	**30**	0	10	10	20	20	30	40	50	50	60	70	80
30	**40**	0	12	12	25	25	40	45	60	60	75	80	95
40	**50**	0	15	15	30	30	45	50	65	65	80	95	110
50	**65**	0	15	15	35	35	55	60	80	80	100	110	130
65	**80**	0	20	20	40	40	60	70	90	90	110	130	150
80	**100**	0	25	25	50	50	75	80	105	105	130	155	180
100	**120**	5	30	30	55	55	80	90	115	120	145	180	210
120	**140**	5	35	35	65	65	95	100	130	135	165	200	230
140	**160**	10	40	40	70	70	100	110	140	150	180	220	260
160	**180**	10	45	45	80	80	115	125	160	165	200	250	290
180	**200**	10	50	50	90	90	130	140	180	180	220	280	320
200	**225**	20	60	60	100	100	140	150	190	200	240	300	340
225	**250**	20	65	65	110	110	155	165	210	220	270	330	380
250	**280**	20	70	70	120	120	170	180	230	240	290	370	420
280	**315**	30	80	80	130	130	180	190	240	260	310	410	460
315	**355**	30	80	80	130	140	190	210	260	290	350	450	510
355	**400**	40	90	90	140	150	200	220	280	330	390	510	570
400	**450**	45	95	95	145	170	220	250	310	370	430	560	620
450	**500**	50	100	100	150	190	240	280	340	410	470	620	680
500	**560**	60	110	110	160	210	260	310	380	450	520	700	770
560	**630**	70	120	120	170	230	290	350	420	500	570	780	850
630	**710**	80	130	130	180	260	310	390	470	560	640	870	950
710	**800**	90	140	150	200	290	340	430	510	630	710	980	1 060
800	**900**	100	150	160	210	320	370	480	570	700	790	1 100	1 200
900	**1 000**	120	170	180	230	360	410	540	630	780	870	1 200	1 300
1 000	**1 120**	130	190	200	260	400	460	600	700	—	—	—	—
1 120	**1 250**	150	210	220	280	450	510	670	770	—	—	—	—
1 250	**1 400**	170	240	250	320	500	570	750	870	—	—	—	—

비 고 액셜 내부 클리어런스 $\Delta_a = \Delta_r \cot\alpha \fallingdotseq \frac{1.5}{e}\Delta_r$

Δ_r : 레이디얼 내부 클리어런스
α : 접촉각
e : 정수(베어링치수표에 기재)

표 9.17 조합앵귤러 볼 베어링의 액셜 내부클리어런스(측정클리어런스)

단위 μm

호칭베어링내경 d (mm)		액셜 내부클리어런스											
		접촉각 30°						접촉각 40°					
		CN		C3		C4		CN		C3		C4	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
—	**10**	9	29	29	49	49	69	6	26	26	46	46	66
10	**18**	10	30	30	50	50	70	7	27	27	47	47	67
18	**24**	19	39	39	59	59	79	13	33	33	53	53	73
24	**30**	20	40	40	60	60	80	14	34	34	54	54	74
30	**40**	26	46	46	66	66	86	19	39	39	59	59	79
40	**50**	29	49	49	69	69	89	21	41	41	61	61	81
50	**65**	35	60	60	85	85	110	25	50	50	75	75	100
65	**80**	38	63	63	88	88	115	27	52	52	77	77	100
80	**100**	49	74	74	99	99	125	35	60	60	85	85	110
100	**120**	72	97	97	120	120	145	52	77	77	100	100	125
120	**140**	85	115	115	145	145	175	63	93	93	125	125	155
140	**160**	90	120	120	150	150	180	66	96	96	125	125	155
160	**180**	95	125	125	155	155	185	68	98	98	130	130	160
180	**200**	110	140	140	170	170	200	80	110	110	140	140	170

비 고 이 표는 정도등급 0급 및 6급의 베어링에 적용한다. 5급이상의 베어링 및 접촉각 15°, 25°의 베어링의 액셜 클리어런스에 대해서는 NSK에 상담하여 주십시오.

표 9.18 4점접촉 볼 베어링의 액셜 내부클리어런스 (측정클리어런스)

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		액셜 내부클리어런스							
		C2		CN		C3		C4	
초과	이하	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
10	**18**	15	55	45	85	75	125	115	165
18	**40**	26	66	56	106	96	146	136	186
40	**60**	36	86	76	126	116	166	156	206
60	**80**	46	96	86	136	126	176	166	226
80	**100**	56	106	96	156	136	196	186	246
100	**140**	66	126	116	176	156	216	206	266
140	**180**	76	156	136	196	176	246	226	296
180	**220**	96	176	156	226	206	276	256	326
220	**260**	115	196	175	245	225	305	285	365
260	**300**	135	215	195	275	255	335	315	395
300	**350**	155	235	215	305	275	365	345	425
350	**400**	175	265	245	335	315	405	385	475
400	**500**	205	305	285	385	355	455	435	525

9.2.2 내부 클리어런스의 선정

각 표에 표시한 클리어런스중에서, CN클리어런스의 값은, 일반적인 사용조건에 맞도록 정해져 있으며, 이값을 기준으로해서 작은쪽은 C2, C1의 순으로 작은값이 되며, 큰쪽은 C3, C4, C5의 순으로 커지도록 되어 있다

일반적인 사용조건이란, 내륜을 간섭량을 가지고 설치한 베어링에, 보통하중($P \fallingdotseq 0.1C_r$) 이하의 하중이 가해지고 내륜의 회전수(rpm)가 베어링치수표의 허용회전수의 약 50%이하가 되는 경우를 말한다.

또한 전동기의 소음대책상, 베어링의 레이디얼 클리어런스의 범위를 가능한한 작게하고, 또한 클리어런스의 값도 적게 채용한 전동기용 깊은홈 볼 베어링 및 원통로울러 베어링의 레이디얼 클리어런스도 정해져 있다. (표9.13.1 및 표9.13.2)

베어링 내부클리어런스는 끼워맞춤이나 운전중의 온도조건등에 따라서 변하기 때문에 로울러베어링의 레이디얼 클리어런스를 例로해서 클리어런스의 변화를 그림 9.2에 표시한다.

(1) 끼워맞춤에 의한 레이디얼 클리어런스의 감소량과 잔류클리어런스

내륜 또는 외륜을 축 또는 하우징에 간섭량을 주어 설치하면, 궤도륜은 팽창 또는 수축하고, 레이디얼 클리어런스는 감소된다. 이 감소량은 베어링의 형식, 치수, 축 또는 하우징의 형상·치수에 따라 다르지만, 대략 간섭량의 70~90%이다.(A130페이지, 15.2항의 끼워맞춤(1) 참조), 이론내부클리어런스 Δ_0에서 이 끼워맞춤에 의한 클리어런스의 감소량을 뺀 클리어런스를 잔류클리어런스 Δ_f라고 한다.

(2) 내륜·외륜의 온도차에 의한 레이디얼 클리어런스의 감소량과 유효클리어런스

베어링의 회전에 따라 발생한 마찰열은 축 또는 하우징을 통해서 방출된다. 일반적으로는 축보다 하우징쪽이 방열조건이 좋기 때문에, 외륜쪽이 온도가 낮고, 내륜 및 전동체의 온도는, 외륜보다 5~10℃ 높아진다. 또 중공축에 열기가 통해서 베어링에 축으로 부터 열이 전해진 경우 또는 고속회전의 경우 등에서는, 내륜, 외륜의 온도차는 더욱 커진다. 내륜과 외륜에 온도차가 있으면, 궤도륜의 열팽창의 차에 의해서, 레이디얼 클리어런스는 감소한다. 이 대략적인 감소량은 다음 식에서 구할 수 있다.

$$\delta_t \fallingdotseq \alpha \ \Delta_t \ D_e \quad \cdots\cdots (9.6)$$

단 δ_t : 내륜·외륜의 온도차에 의한 레이디얼클리어런스의 감소량(mm)

α : 베어링강의 선팽창계수≒12.5×10^{-6}(1/℃)

Δ_t : 내륜·외륜의 온도차 (℃)

D_e : 외륜의 궤도경 (mm)

$$D_e \fallingdotseq \frac{1}{5}(4D+d) \quad \text{볼 베어링의 경우 (mm)} \cdots\cdots (9.7)$$

$$D_e \fallingdotseq \frac{1}{4}(3D+d) \quad \text{로울러베어링의 경우 (mm)} \cdots\cdots (9.8)$$

잔류클리어런스 Δ_f로부터 이 δ_t를 뺀 클리어런스를 유효클리어런스 Δ라고 한다.

이론적으로는 이 유효클리어런스 Δ가 아주 근소한 마이너스 일 때, 피로수명은 가장 길어지지만, 실용적으로도 이 이상적인 상태를 유지하며, 베어링을 사용하는 것은 곤란하다. 또 마이너스의 클리어런스량이 커지면, 피로수명의 저하가 현저해지기 때문에 일반적으로는 유효클리어런스가 0보다 조금 큰 값이 되도록 베어링 클리어런스를 선정한다.

단열앵귤러 볼베어링, 테이퍼로울러베어링 등을 주로 마주보게 해서 사용하는 경우에도 예압을 주어 사용하는 경우를 제외하고, 유효클리어런스는 아주 작게 되도록 한다.

또 한쪽에 턱면이 있는 원통로울러베어링을 2개를 마주보게해서(對向시켜) 사용하는 경우에는 운전중 축의 팽창을 고려해서 축방향에 미리 적당한 클리어런스를 줄 필요가 있다.

참고로, 표9.19에 CN클리어런스 이외의 클리어런스 선정예를 표시한다. 특수한 사용조건인 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.

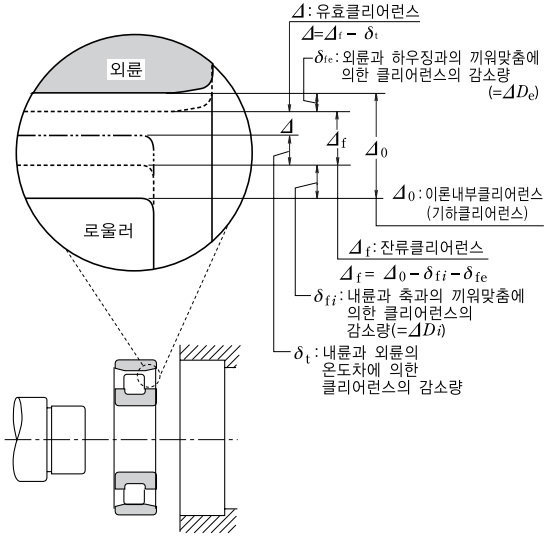


그림 9.2 베어링의 레이디얼 클리어런스의 변화

표 9.19 CN클리어런스 이외의 내부클리어런스의 선정예

사 용 조 건	용 도 예	베 어 링 클리어런스의예
축의 휨이 큰 경우	자동차휴륜	C5 상당
중공축에 증기가 통과하는 경우나, ROLL이 가열되는 경우	제지기건조기	C3, CC4
	압연기테이블 ROLLER	C3
충격·진동이 큰 경우, 내륜, 외륜 모두 억지끼워맞춤인 경우	차량용주전동기	C4
	진동스크린	C3, CC4
	액체축이음	C4
	트랙터종감속장치	C4
내륜, 외륜 모두 헐거운 끼워맞춤으로 하는 경우	압연기 Roll neck	C2 상당
회전시의 음향, 진동을 엄격하게 억제하는 경우	소형전동기(특수사양)	C1, C2, CM
축의 흔들림을 억제하는 등, 조립후의 클리어런스를 조정하는 경우	선반주축	CC, CC1

10 베어링의 예압

구름베어링은 대부분의 경우 운전상태에 있어서 적당한 클리어런스를 갖고 사용된다. 목적에 따라서는 베어링을 설치했을때, 부(負)의 클리어런스가 되도록 미리 내부응력을 발생시킨 상태에서 사용하는 경우가 있다. 이와같은 사용방법을 예압이라고 하며, 앵귤러 볼 베어링이나 테이퍼 로울러 베어링과 같이 2개를 마주보게 하고 클리어런스의 조정을 할 수 있는 베어링에 적용되는 경우가 많다

10.1 예압의 목적

예압의 주된 목적과 대표적인 사용예는 다음과 같다.

(1) 축이 레이디얼 방향 및 액셜방향의 위치결정을 정확하게 함과 동시에 축의 진동을 억제하기 위하여 실시한다.……공작기계의 주축용 베어링, 측정기 베어링 등

(2) 베어링의 강성을 높이기 위하여 실시한다.……공작기계의 주축용베어링, 자동차의 디퍼랜셜피니언용 베어링 등

(3) 축방향의 진동 및 공진에 의한 이음을 방지하기 위하여 실시한다.……소형 전동기용 베어링등

(4) 전동체의 선회미끄럼, 공전미끄럼 및 자전미끄럼을 억제하기 위하여 실시한다. ……고속회전하는 앵귤러 볼 베어링, 스러스트 볼 베어링 등

(5) 궤도륜에 대해서, 전동체를 바른 위치로 유지하기 위하여 실시한다. ……스러스트 볼 베어링이나 스러스트 자동조심 로울러 베어링을 횡축으로 사용하는 경우 등

10.2 예압방법

10.2.1 정위치예압

정위치예압은 서로 마주보는 베어링의 축방향의 상대적 위치가 사용중에도 변화하지 않는 예압방법으로, 다음과 같은 방법이 있다.

(1) 예압을 주기 위하여 미리 차폭치수 (A7페이지 그림1.1 참조) 또는 축방향 클리어런스를 조정한 조합베어링을 설치해서 사용하는 방법

(2) 예압을 주도록 치수를 조정한 간좌나 Shim을 사용하는 방법(그림10.1)

(3) 축방향 클리어런스를 조정할 수 있는 볼트·너트 등을 설치하여 사용하는 방법. 이 경우 적당한 예압량이 되도록, 기동토오크를 측정하면서 조정한다.

10.2.2 정압예압

정압예압이란, 코일스프링, 접시모양스프링 등을 이용해서, 적정의 예압을 베어링에 주는 방법이다. 베어링의 상대적인 위치가 사용중에 변화하여도, 예압량을 거의 일정하게 유지할 수 있는 예압방법이다(그림10.2).

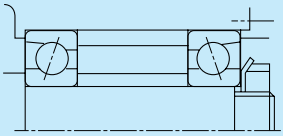


그림 10.1 정위치예압의 예

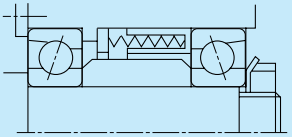


그림 10.2 정위치예압의 예

10.3 예압과 강성

10.3.1 정위치예압과 강성

그림10.3의 조합베어링의 내륜을 축방향으로서 설치하면, 베어링 A 및 B는, 각각 δ_{ao}만큼 변위해서 내륜간의 클리어런스 $2\delta_{ao}$가 없어진다. 이 상태에서 예압 F_{ao}가 주어진 것이 된다.

이 예압된 베어링에 그림에서 보는것과 같이 액셜하중 F_a가 가해진 경우의 베어링의 강성, 즉 하중과 변위와의 관계를 나타내는 예압선도를 그림10.4에 표시하였다.

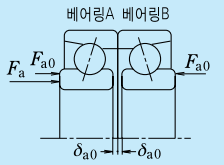


표 10.3 배면조합베어링의 예압

10.3.2 정압예압과 강성

그림10.5는 정압예압된 베어링의 예압선도를 나타낸다. 예압스프링의 강성은, 베어링의 강성에 비교해서 일반적으로 아주 작기 때문에, 스프링의 변위직선은 거의 횡축으로 평행해진다. 따라서 정압예압의 강성은 베어링 단품에 미리 예압량 F_{ao}의 액셜 하중을 가했을 경우의 단품베어링의 강성과 거의 비슷하다.

정위치예압, 정압예압된 베어링 및 베어링단품의 강성을 비교하면 그림10.6과 같이 된다.

외륜과의 온도차에 의한 레이디얼 방향의 열팽창의 차, 하중에 의한 변위 등의 영향에 의하여, 예압량이 변화한다. 정압예압인 경우에는, 축의 신축등에 의한 스프링 하중의 변화가 상당히 적기 때문에, 예압하중의 변화는 무시할 수 있다.

따라서 일반적으로 강성을 높이는 목적에는, 정위치예압이 적당하며, 고속회전인 경우, 축방향의 진동방지가 필요한 경우, 횡축에서 스러스트 베어링을 사용하는 경우등에는 정압예압이 적합하다.

10.4 예압방법과 예압량의 선정

10.4.1 예압방법의 비교

그림10.6에 예압방법에 의한 강성의 비교를 표시하였다. 정위치 예압과 정압예압을 비교하면 다음과 같다.

(1) 예압량이 비슷한 경우, 베어링의 강성을 증가시키는 효과는 정위치예압쪽이 크다. 즉 베어링하중에 대한 변위량은 정위치예압쪽이 적다.

(2) 정위치예압에서는 운전중의 축과 하우징과의 온도차에 의한 액셜방향의 늘어남의 차, 내륜과

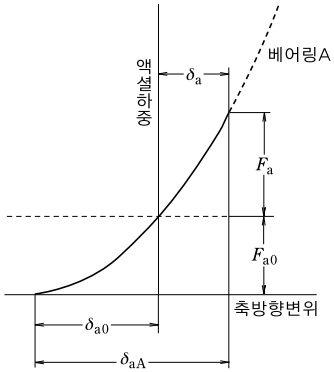
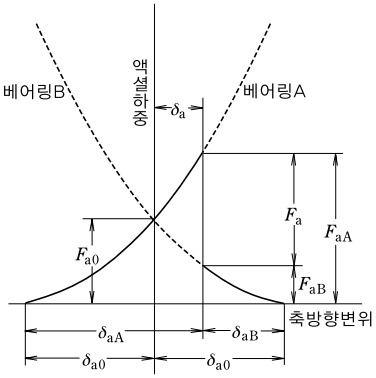


그림 10.5 정압예압의 예압선도



F_a : 외부로부터의 액셜하중
F_{aA} : 베어링A에 부하되는 액셜하중
F_{aB} : 베어링B에 부하되는 액셜하중
δ_a : 조합베어링의 변위량
δ_{aA} : 베어링A의 변위량
δ_{aB} : 베어링B의 변위량

그림 10.4 정위치예압의 예압선도

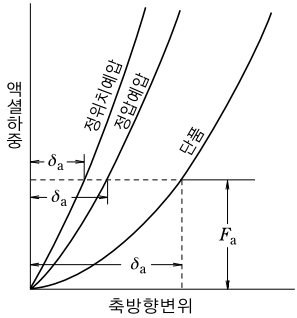


그림10.6 예압방법에 의한 강성의 비교

10.4.2 예압량

예압량을 필요이상으로 크게 취하면 이상발열, 마찰 모멘트의 증대, 피로수명의 저하 등을 초래하므로, 사용조건, 예압의 목적 등을 고려해서 예압량을 결정할 필요가 있다.

(1) 조합앵귤러 볼 베어링의 예압하중

공작기계주축 등에 많이 사용되는 P5이상의 고정도 조합 앵귤러 볼 베어링(접촉각 15°)의 평균예압하중을 표10.2에 나타내었다.

또 축과 내륜, 하우징과 외륜과의 끼워맞춤 목표치를 표10.1에 표시했는데, 하우징과의 끼워맞춤은 고정측 베어링에서는 목표 클리어런스의 하한, 자유측베어링에서는 상한을 목표로 하도록 한다.

예압량의 기준치로서는 연삭스핀들이나 머시닝센타 주축베어링 등에서는 통상 경압 또는 미소예압이, 강성이 필요한 선반 주축용 베어링에서는 중예압 정도가 일반적이다. $D_{pw} \times n$치($d_m n$値) 50×10^4을 초과하는 고속회전일때는 보다 엄밀한 검토를 통해 예압을 선정할 필요가 있기 때문에 NSK에 상담해 주십시오.

표 10.1 예압을 주고 사용하는 고정도 조합앵귤러 볼 베어링의 끼워맞춤의 목표치

단위 μm

호칭베어링내경 d(mm)		축과 내륜	호칭베어링외경 D(mm)		하우징과 외륜
초과	이하	목표간섭량	초과	이하	목표클리어런스
—	18	0 ～ 2	—	18	—
18	30	0 ～ 2.5	18	30	2～ 6
30	50	0 ～ 2.5	30	50	2～ 6
50	80	0 ～ 3	50	80	3～ 8
80	120	0 ～ 4	80	120	3～ 9
120	150	—	120	150	4～12
150	180	—	150	180	4～12
180	250	—	180	250	5～15

표 10.2 조합앵귤러

표 10.2.1 79계열의 조합베어링

단위 N

호칭번호	예압하중			
	微予壓 EL	輕予壓 L	中予壓 M	重予壓 H
7900 C	7	15	29	59
7901 C	8.6	15	39	78
7902 C	12	25	49	100
7903 C	12	25	59	120
7904 C	19	39	78	150
7905 C	19	39	100	200
7906 C	24	49	100	200
7907 C	34	69	150	290
7908 C	39	78	200	390
7909 C	50	100	200	390
7910 C	50	100	250	490
7911 C	60	120	290	590
7912 C	60	120	290	590
7913 C	75	150	340	690
7914 C	100	200	490	980
7915 C	100	200	490	980
7916 C	100	200	490	980
7917 C	145	290	640	1 270
7918 C	145	290	740	1 470
7919 C	145	290	780	1 570
7920 C	195	390	880	1 770

표 10.2.2 70계열

호칭번호	예압	
	微予壓 EL	輕予壓 L
7000 C	12	25
7001 C	12	25
7002 C	14	29
7003 C	14	29
7004 C	24	49
7005 C	29	59
7006 C	39	78
7007 C	60	120
7008 C	60	120
7009 C	75	150
7010 C	75	150
7011 C	100	200
7012 C	100	200
7013 C	125	250
7014 C	145	290
7015 C	145	290
7016 C	195	390
7017 C	195	390
7018 C	245	490
7019 C	270	540
7020 C	270	540

(2) 스러스트볼 베어링의 예압하중

스러스트 볼 베어링이 비교적 고속으로 회전하고 있을때, 볼은 선회전미끄럼을 일으키기 쉽다. 볼이 선회전미끄럼을 일으키지 않도록 필요한 최소 액셜하중은 다음 식 10.1 및 식 10.2에서 구한 값중에서, 큰쪽의 값을 취한다.

$$F_{a\,min}=\frac{C_{0a}}{100}\left(\frac{n}{N_{max}}\right)^2 \quad \cdots\cdots(10.1)$$

$$F_{a\,min}=\frac{C_{0a}}{1000} \quad \cdots\cdots(10.2)$$

여기서 $F_{a\,min}$: 최소 액셜하중 (N) {kgf}
C_{oa} : 기본정액셜정격하중 (N) {kgf}
n : 베어링의 회전속도 (rpm)
N_{max} : 베어링의 허용회전수(오일윤활) (rpm)

(3) 스러스트 자동조심 로울러베어링의 예압하중

스러스트 자동조심 로울러 베어링은 사용중에 로울러와 외륜 궤도면과의 미끄럼에 의해서 뜯김등의 손상을 일으키는 경우가 있다. 이 미끄럼을 일어나게 하지 않기 위해서 필요로 하는 최소 액셜하중 $F_{a\,min}$은 다음 식에 의해서 구할 수 있다.

$$F_{a\,min}=\frac{C_{oa}}{1000} \quad \cdots\cdots(10.2)$$

볼베어링의 예압하중

의 조합베어링

단위 N

하 중	
中予壓 M	重予壓 H
49	100
59	120
69	150
69	150
120	250
150	290
200	390
250	490
290	590
340	690
390	780
490	980
540	1 080
540	1 080
740	1 470
780	1 570
930	1 860
980	1 960
1 180	2 350
1 180	2 350
1 270	2 550

표 10.2.3 72계열의 조합베어링

단위 N

호칭번호	예 압 하 중			
	微予壓 EL	輕予壓 L	中予壓 M	重予壓 H
7200 C	14	29	69	150
7201 C	19	39	100	200
7202 C	19	39	100	200
7203 C	24	49	150	290
7204 C	34	69	200	390
7205 C	39	78	200	390
7206 C	60	120	290	590
7207 C	75	150	390	780
7208 C	100	200	490	980
7209 C	125	250	540	1 080
7210 C	125	250	590	1 180
7211 C	145	290	780	1 570
7212 C	195	390	930	1 860
7213 C	220	440	1 080	2 160
7214 C	245	490	1 180	2 350
7215 C	270	540	1 230	2 450
7216 C	295	590	1 370	2 750
7217 C	345	690	1 670	3 330
7218 C	390	780	1 860	3 730
7219 C	440	880	2 060	4 120
7220 C	490	980	2 350	4 710

11 축 및 하우징의 설계

11.1 축 · 하우징의 정밀도와 거칠기

축이나 하우징의 정도불량이 있는 경우 베어링도 그 영향을 받아, 필요한 성능을 발휘할 수가 없다. 예를들면 설치부의 턱에 정도불량이 있으면, 베어링의 내륜 · 외륜간에 경사를 일으키고, 베어링하중 외에 모서리에 집중하중(edge load)이 가해지며, 베어링의 피로수명을 저하시킬 뿐만아니라 리테이너의 파손, 타붙음 등의 손상을 일으키는 원인이 될 수도 있다.

또 하우징은 외부하중에 의한 변형이 적고, 베어링을 충분히 지지할 수 있도록 강성이 있는것이 필요하다. 강성이 높을수록 베어링의 음향이나, 하중배분등에 유리하다.

일반적인 사용조건으로는, 끼워맞춤면의 가공은 선삭가공 또는 정밀 보오링가공 등으로도 좋지만, 회전의 진동이나 음향에 대한 요구가 엄격한 적용부위나 하중조건이 가혹한 경우에는 연삭가공이 필요하다.

일체형하우징에 베어링을 2개이상 배열시킨 경우 하우징의 끼워맞춤면은 관통구멍으로 가공할 수 있도록 설계한다. 분리형하우징에서는, 두께가 얇은 외륜을 변형시킬 수 있으므로, 가공상 주의가 필요하다.

표 11.1 축 · 하우징의 정도와 조도

항 목	베어링등급	축	하우징구멍
진원도공차	0급, 6급	$\frac{IT3}{2} \sim \frac{IT4}{2}$	$\frac{IT4}{2} \sim \frac{IT5}{2}$
	5급, 4급	$\frac{IT2}{2} \sim \frac{IT3}{2}$	$\frac{IT2}{2} \sim \frac{IT3}{2}$
원통도공차	0급, 6급	$\frac{IT3}{2} \sim \frac{IT4}{2}$	$\frac{IT4}{2} \sim \frac{IT5}{2}$
	5급, 4급	$\frac{IT2}{2} \sim \frac{IT3}{2}$	$\frac{IT2}{2} \sim \frac{IT3}{2}$
턱의 흔들림 공차	0급, 6급	IT3	IT3~IT4
	5급, 4급	IT3	IT3
끼워맞춤면의 거칠기 R_a	소형베어링	0.8	1.6
	대형베어링	1.6	3.2

비 고 반경법에 의한 일반적인 추천이며, 베어링의 정밀도에 대응하여 기본공차 IT의 등급을 선정한다.
IT수치에 대하여는, 부표11(C22페이지)을 참조하여 주십시오.
또한 하우징구멍에 간섭량을 가진 베어링의 외륜을 설치하는 경우 및 두께가 얇은 베어링의 내륜 · 외륜을 설치하는 경우등에는 축 · 하우징의 정밀도가 베어링 궤도면에 주는 영향이 크므로 더욱 정밀도를 향상시킬 필요가 있다.

일반적인 사용조건으로서의 축 · 하우징의 정밀도와 거칠기는 표11.1의 값으로 한다.

11.2 베어링의 설치관계치수

베어링을 축 또는 하우징에 설치해서 축방향에 위치를 결정할 경우 베어링측면이 접하는 축의 턱 또는 하우징의 내경턱은 축 중심에 대해서 직각으로 끝마무리되어야만 한다. (표11.1 참조)

또 테이퍼 로울러 베어링 정면측의 하우징 내경은 케이지와의 접촉을 피하기 위해 베어링 외경면과 평행하게 가공한다.

또 축 또는 하우징의 모서리 반경은 베어링의 모떼기부분과 간섭되지 않도록 주의할 필요가 있다. 따라서 구석의 모서리 반경 r_a은 베어링의 모떼기치수 r 또는 r_1의 최소치를 초과하지 않는 값으로 한다.

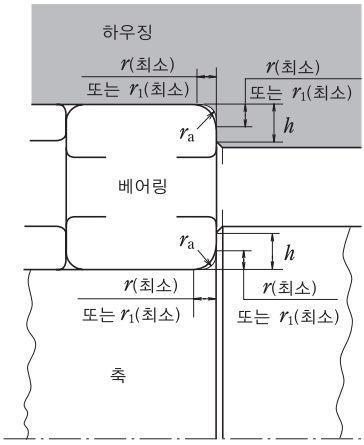


그림11.1 레이디얼 베어링의 모떼기치수와 축 · 하우징의 모서리반경과 턱의 높이

레이디얼베어링에 대한 축의 어깨 및 하우징의 어깨의 높이는, 궤도륜의 측면에 충분히 접촉시키고, 또한 해체공구 등이 접촉될 수 있는 높이로 한다. 그 최소값는 표11.2에 의한다. 베어링의 설치관계치수는 이 턱의 높이를 고려한 직경으로 베어링치수표에 기재하였다. 특히 액셜하중을 부하하는 테이퍼로울러 베어링이나 원통로울러 베어링에서는 턱부위를 충분히 지지하는 턱의 치수와 강도가 필요하다.

또한 h 및 r_a의 값은, 축 또는 하우징의 모서리 반경이, 그림11.2의 (a)의 경우에 적용되어 그림11.2의 (b)와 같이 축을 연삭사상할 때의 피해주기치수는, 보통 표11.3의 값에 의한다.

표 11.2 축 및 하우징의 모서리 반경과 레이디얼 베어링에 대한 턱높이(미터계)

단위 mm

내륜 또는 외륜의 면취치수	축 또는 하우징		
	모서리	어깨높이 h(최소)	
r(최소) 또는 r_1(최소)	반 경 r_a(최대)	깊은홈볼베어링[1] 자동조심볼베어링 원통로울러베어링[1] 솔리드형니이들 로울러베어링	앵귤러볼베어링 테이퍼로울러베어링[2] 자동조심로울러베어링
0.05	0.05	0.2	—
0.08	0.08	0.3	—
0.1	0.1	0.4	—
0.15	0.15	0.6	—
0.2	0.2	0.8	—
0.3	0.3	1	1.25
0.6	0.6	2	2.5
1	1	2.5	3
1.1	1	3.25	3.5
1.5	1.5	4	4.5
2	2	4.5	5
2.1	2	5.5	6
2.5	2	—	6
3	2.5	6.5	7
4	3	8	9
5	4	10	11
6	5	13	14
7.5	6	16	18
9.5	8	20	22
12	10	24	27
15	12	29	32
19	15	38	42

주 (1) 액셜하중을 부하시키는 베어링에서는, 이 값보다 충분히 큰 어깨높이를 필요로 한다.
(2) 큰 액셜하중이 걸리는 경우에는, 이 값보다 충분히 큰 어깨높이를 필요로 한다.

비 고 1. 스러스트 베어링에 대하여도, 모서리 반경이 적용된다.
2. 베어링치수표에는, 설치관계치수로서 어깨높이가 아니고 어깨직경으로 기재되어 있음.

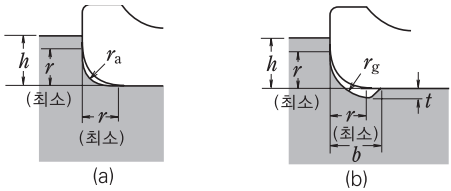


그림11.2 베어링의 면취치수와 축의 모서리 반경 치수와 형상

표 11.3 축을 연삭사상하는 경우의 피해주기치수

단위 mm

내륜 또는 외륜의 면취치수 r(최소) 또는 r_1(최소)	피 해 주 기 치 수		
	t	r_g	b
1	0.2	1.3	2
1.1	0.3	1.5	2.4
1.5	0.4	2	3.2
2	0.5	2.5	4
2.1	0.5	2.5	4
2.5	0.5	2.5	4
3	0.5	3	4.7
4	0.5	4	5.9
5	0.6	5	7.4
6	0.6	6	8.6
7.5	0.6	7	10

스러스트베어링의 경우 와셔의 지지면을 충분하게 넓힐 필요가 있고, 지지면의 직각도 좋게 하지 않으면 안된다.

하우징의 어깨의 직경 D_a은, 볼의 피치원경보다 작게 취하고, 축의 어깨의 직경 d_a는, 볼의 피치원경보다 큰 치수로 한다. (그림11.3)

스러스트 로울러 베어링에서는, 로울러의 접촉길이 전면을 지지하는 치수로 하는것이 바람직하다. (그림11.4)

어깨의 직경 d_a 및 D_a는, 베어링형식별로 각각의 베어링 치수표에 기재되어 있다.

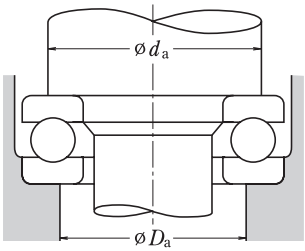


그림11.3 스러스트 볼 베어링의 지지면의 직경

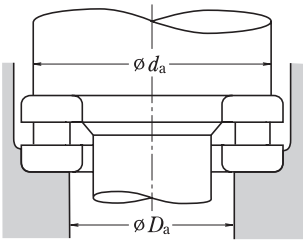


그림11.4 스러스트 로울러 베어링의 지지면의 직경

11.3 밀봉장치

밀봉장치는, 외부로부터의 먼지, 수분, 금속분 등 베어링에 유해한 것의 침입을 방지하고, 베어링 부분에 보유하는 윤활제의 누유를 방지하는 것이다. 따라서 밀봉장치는 모든 운전조건에 대해 항상 밀봉, 방진의 목적을 다하는 것이어야만 하며, 또 이상한 마찰이나 타붙음 등을 일으키는 것이어서는 안된다. 동시에 분해, 조립, 보수등을 용이하게 할 수 있는 것이 요구된다.

각각의 용도에 대응하여 윤활방법과 아울러 검토하여, 적절한 밀봉장치를 선정하는 것이 필요하다.

11.3.1 비접촉형식의 밀봉장치

축과 접촉하는일 없이 마찰부분이 없는 밀봉장치로서는 오일홈, 플링거, 라비린스 등의 형식이 있다. 원심력이나 작은 클리어런스를 이용해서 밀봉의 목적을 다할 수 있다.

(1) 오일홈

오일홈 형식은 축과 하우징 카바와의 작은 틈새와 그 부분에 설치한 여러개의 홈에 의해서, 밀봉작용을 실시하는 것이다. (그림11.5 (a) (b)) 저속인 경우를 제외하고, 오일홈만으로는 윤활제의 누설방지 효과가 적기 때문에, 플링거나 라비린스와 병용하는 경우도 많다. (그림11.5(c)) 오일홈에 점도 200정도의 그리스를 채워두면 어느정도 방진효과가 있다.

축과 하우징과의 클리어런스는 작을수록 밀봉효과는 오르지만, 운전중에 양자가 접촉해서는 안되므로 표11.4에 표시하는 정도의 값을 채용한다.

홈폭은 3~5㎜정도로 하고 깊이는 4~5㎜ 정도가 좋다. 홈수는 홈만으로 밀봉할 경우 3개 이상으로 한다.

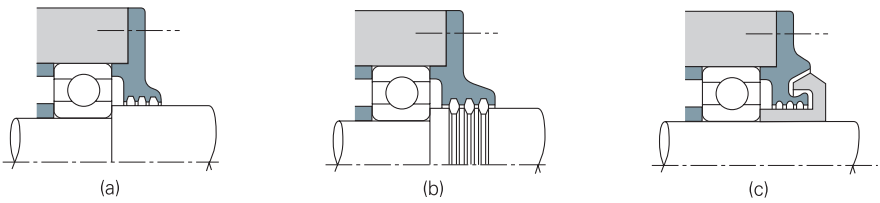


그림11.5 오일홈의 예

(2) 플링거(슬링거)

축에 설치한 회전체의 원심력에 의해, 오일누출방지, 방진작용을 시키는 밀봉형식이다.

하우징 내측에 플링거를 설치한 그림11.6(a), (b)는 오일의 누유방지를 주 목적으로 한 것으로, 비교적 먼지가 적은 환경에서 사용된다. 그림11.6(c), (d)는 외부로부터의 먼지나 수분의 침입을 플링거의 원심력으로 막고 있다.

(3) 라비린스

축과 하우징의 사이에 작은 클리어런스를 갖는 요철의 조합으로 특히 고속축의 오일누유방지에 적합하다.

조립을 용이하게 하기 위하여 그림11.7(a)가 많이 사용되지만, 그림11.7(b), (c)의 쪽이 밀봉성은 좋다. 그러나 하우징 또는 카바를 분리형 또는 조립식으로 할 필요가 있다.

반경방향 및 축방향의 라비린스 클리어런스는 보통 표11.5에 표시하는 정도로 한다.

표 11.4 오일훔형식의 축과 하우징과의 클리어런스

단위 mm

축의 호칭직경	반경방향의 클리어런스
50 이하	0.25~0.4
50초과 200이하	0.5 ~1.5

표 11.5 라비린스의 클리어런스

단위 mm

축의 호칭직경	라비린스 클리어런스	
	반경방향	액셜방향
50 이하	0.25~0.4	1~2
50 초과 200 이하	0.5 ~1.5	2~5

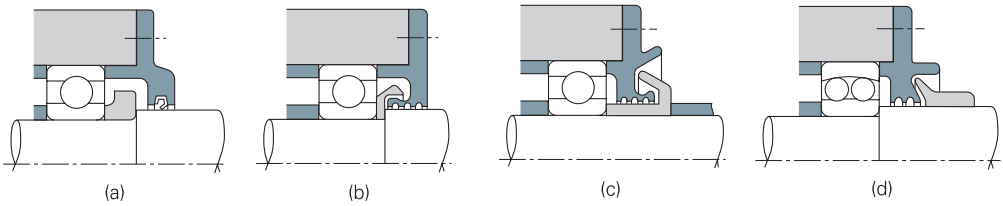


그림11.6 예

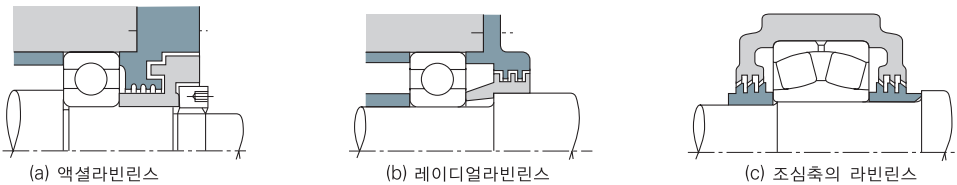


그림11.7 라비린스의 예